



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практическим работам №1-4

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-20-23

Кузнецов Л. А.
Комисарик М. А.

Проверил:

Жматов Д. В.

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Практическая работа №1	3
2. Практическая работа №2	13
3. Практическая работа №3	18
4. Практическая работа №4	18
5. Дополнительные задания	20
ВЫВОД.....	23

1. Практическая работа №1

Терминология

№	Название	№	Название
TA0.1	Трансформатор тока 75А, 10мм КСТ-10	QF1	Автомат питания
TA0.2	Трансформатор тока 20А, 6мм КСТ-6	QF2	Автомат питания силовой части диммера А11
BK1	Датчик температуры 1-wire DS18B20	QF3	Автомат высоковольтной части счетчика А10
BK2	Датчик температуры 1-wire DS18B20	A9	Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2
A7	Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2	A10	Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E
A8.1	Внешний ИК-передатчик для WB-MIR	A11	Диммер светодиодных ламп и лампы накаливания WB-MDM3
A8	Устройство ИК-управления WB-MIR	TA1	Трансформатор тока 5 (125) А, 9 мм WB-CT309
A6	Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4	EL1	Лампа накаливания
A1	Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2	XP1	Разъем для подключения питания 230 В
A2	Контроллер Wiren Board 8	BR1	Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока
A3	Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14	M2	Вентилятор

A4	Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2	SB1	Кран — включает и выключает подачу воды, сбрасывает аварию протечки
A5	Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D	SB2	Вентиляция — управляет вентилятором
LED1	Лента светодиодная RGBW	SB3	Освещение — включает и выключает лампу накаливания, управляет её яркостью
P1	Счетчик электроэнергии Энергомера CE102 R5.1	B1	Датчик протечки

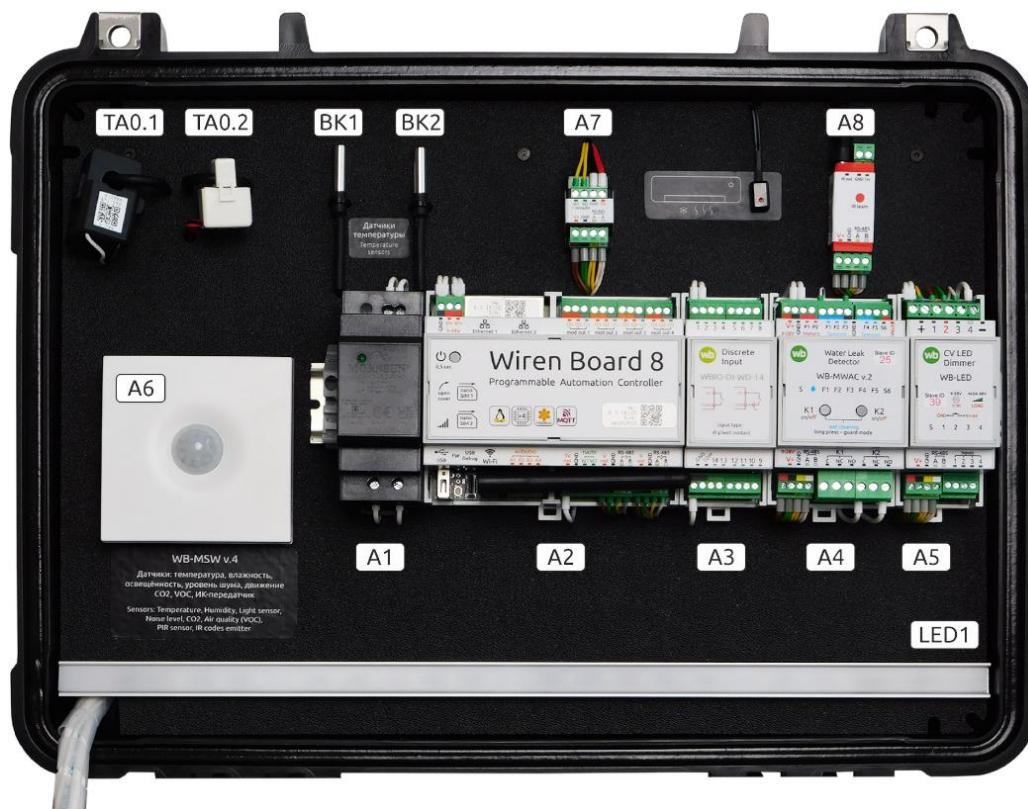


Рисунок 1.1 – Компоненты, расположенные на верхней крышке WB-demo-kit v. 3



Рисунок 1.2 - Компоненты, расположенные на нижней крышке WB-demo-kit v. 3

Начало работы

В начале работы произошло ознакомление с подключенным устройством, а также была проверена целостность и работоспособность подключенного устройства.

Ход работы

1.1 Контроль питания

Для контроля питания был выключен автомат (QF1) и зафиксировано мигание индикатора контроллера красным на несколько секунд на рисунке 1.1.4.



Рисунок 1.1.1 – Состояние нижней крышки при включённых автоматах

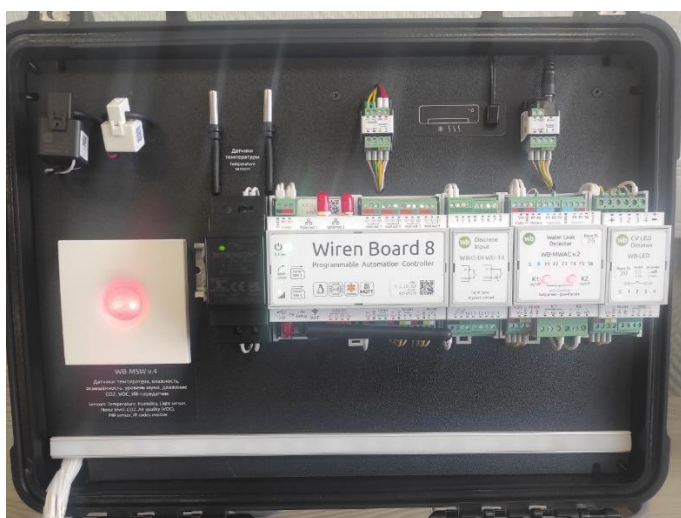


Рисунок 1.1.2 - Состояние верхней крышки при включённых автоматах

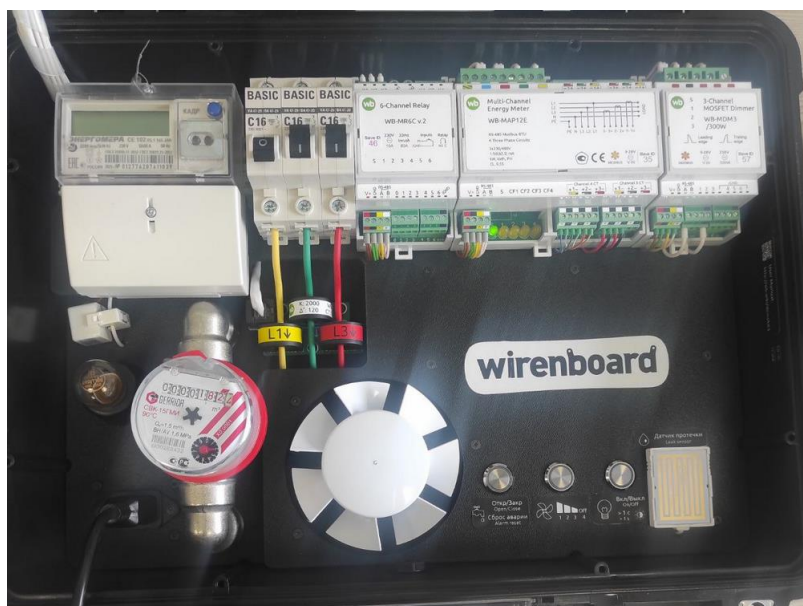


Рисунок 1.1.3 - Состояние нижней крышки при выключенном автомате питания

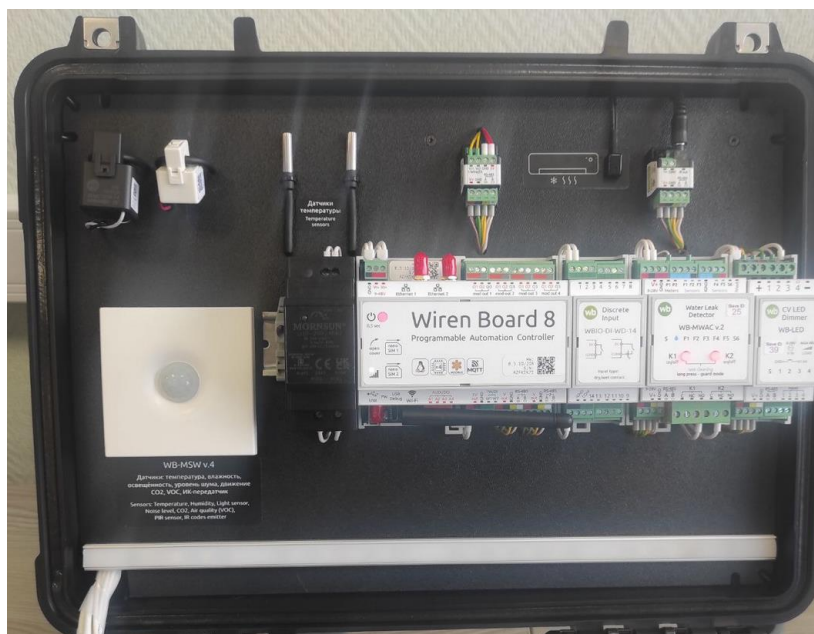


Рисунок 1.1.4 - Состояние верхней крышки при выключенном автомате питания

После проведения контроля питания автомат (QF1) был снова включён.

1.2 Контроль повышенного энергопотребления

Для контроля повышенного энергопотребления был запущен вентилятор (при помощи кнопки вентиляции - SB2) на скорости 100%



Рисунок 1.2.1 – Включённый вентилятор

На рисунке 1.2.1 отображена фиксация загорания реле WB-MR6C (A9) при запуске вентилятора.



Рисунок 1.2.2 – Остановленный вентилятор

На рисунке 1.2.2 отображена фиксация повышенного энергопотребления, после чего был проведён сброс аварии при помощи повторного нажатия на кнопку Вентиляции (SB2).

1.3 Диммирование лампы накаливания

В начале работы было проведено включение лампы накаливания коротким нажатия на кнопку Освещения (SB3), что отображено на рисунке 1.3.1.

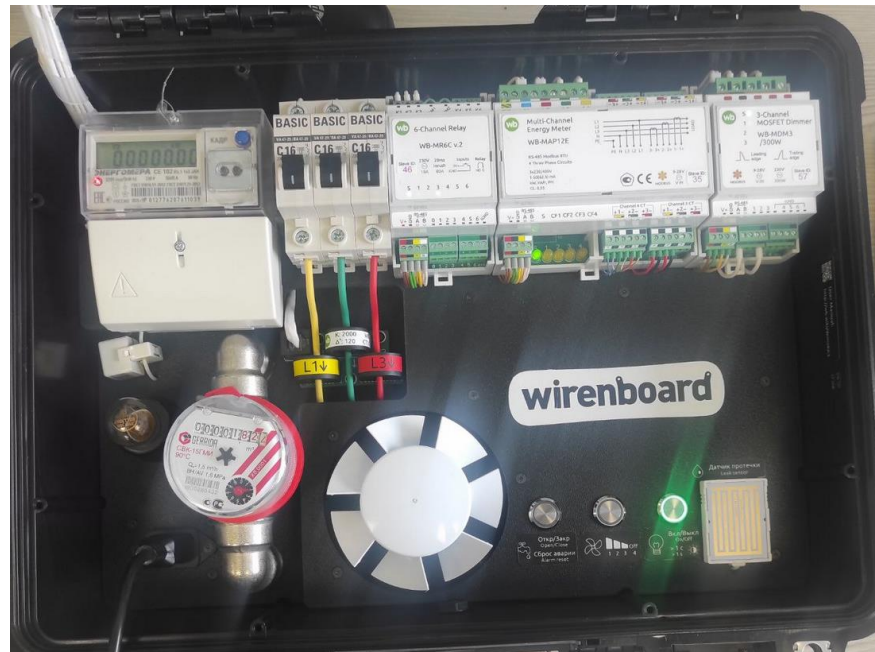


Рисунок 1.3.1 – Включённая лампа накаливания

Далее было проведено увеличение и уменьшение яркости лампы накаливания посредством нажатия и последующего удержания в обоих процессах кнопки Освещения (SB3), что отображено на рисунках 1.3.2.

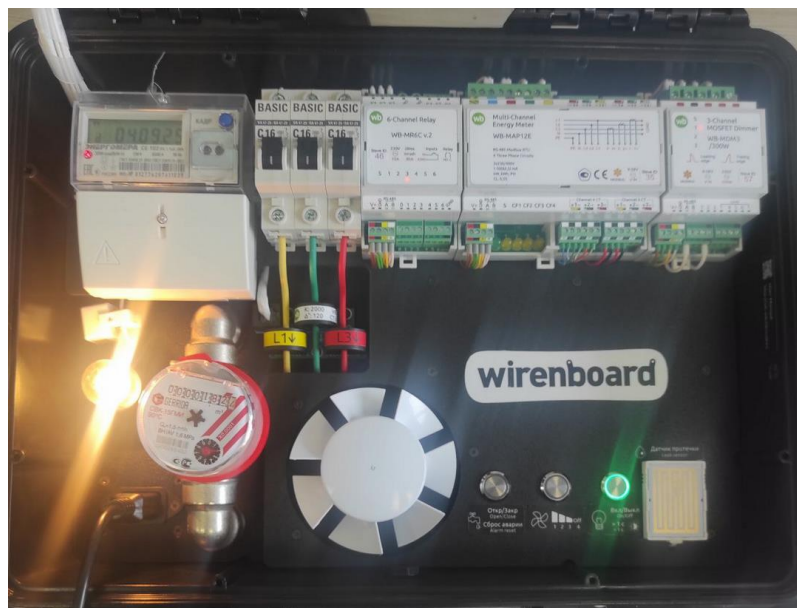


Рисунок 1.3.2 – Результат повышения яркости лампы накаливания

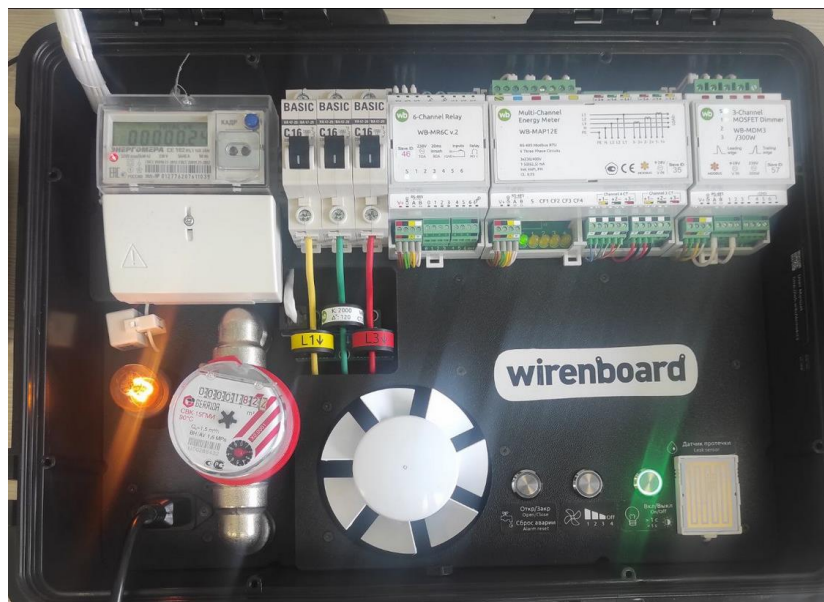


Рисунок 1.3.3 – Результат понижения яркости лампы накаливания



Рисунок 1.3.4 – Вид системы после выключения лампы накаливания

Далее было проведено выключение лампы накаливания кратким нажатием на кнопку Освещения (SB3).

1.4 Диммирование вентилятора

Было проведено включение вентилятора при помощи нажатия на кнопку (SB2) и его последующая регулировка уменьшением итоговой мощности на 66%, 33% и 0% (то есть полное выключение вентилятора), что отображено на рисунках 1.4.1-1.4.2.



Рисунок 1.4.1 – Вид нижней крышки с включённым вентилятором



Рисунок 1.4.2 – Вид нижней крышки с выключенным вентилятором

1.5 Мониторинг качества воздуха

Мониторинг качества воздуха производится при помощи датчика Воздуха (A6).

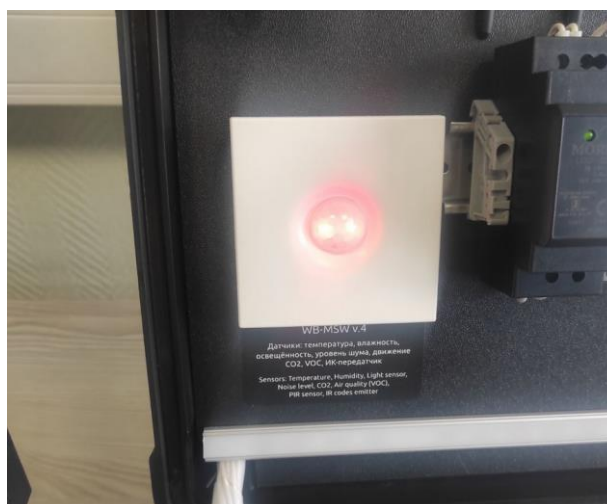


Рисунок 1.5.1 – Датчик воздуха, фиксирующий превышение концентрации CO₂

На протяжении всей практической работы датчик горел красным, поэтому в данном пункте отсутствуют изображения, фиксирующие отображение нормы концентрации CO_2 .

1.6 Мониторинг водоснабжения и протечек



Рисунок 1.6.1 – Вид нижней крышки с включенной кнопкой Крана (SB1)

Для мониторинга протечки была включена кнопка Крана (SB1) (рисунок 1.6.1).



Рисунок 1.6.2 - Вид нижней крышки во время фиксации протечки

Имитация протечки была проведена при помощи приложения слегка влажного пальца к датчику Протечки (B1) (рисунок 1.6.2). Во время имитации протечки модуль контроля протечек издал звуковой сигнал и перекрыл виртуальный кран, после чего счётчик воды перестал вращаться.



Рисунок 1.6.3 – Вид нижней крышки после устранения протечки

Далее был проведён сброс аварийной ситуации (протечка устранена) при помощи нажатия на кнопку Крана (SB1) (рисунок 1.6.3).

Выключение стенда

По завершении работы были последовательно выключены QF3, QF2 и QF1 автоматы соответственно, а также был отключён сетевой кабель питания стенда.

2. Практическая работа №2

2.1 Вид приложения для управления чемоданчиком

Перед началом выполнения работы было проведено ознакомление с GUI, отображённом на рисунках 2.1.1 – 2.1.5.



Рисунок 2.1.1 – Вид имеющихся панелей

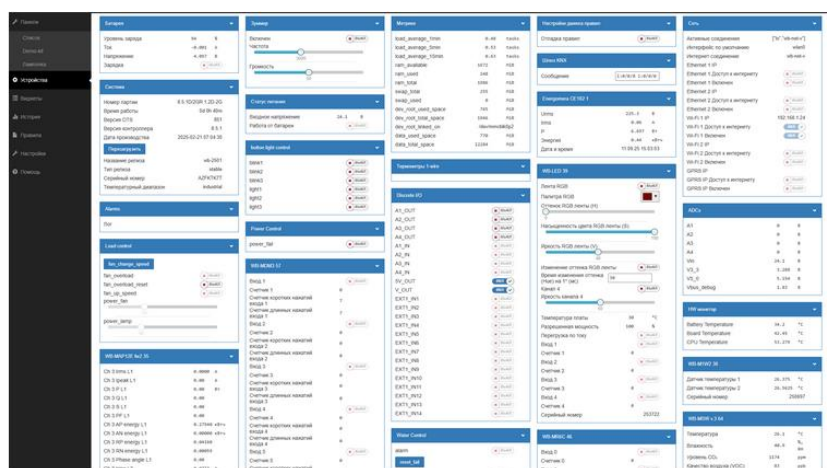


Рисунок 2.1.2 – Вид имеющихся устройств часть 1



Рисунок 2.1.3 – Вид имеющихся устройств часть 2

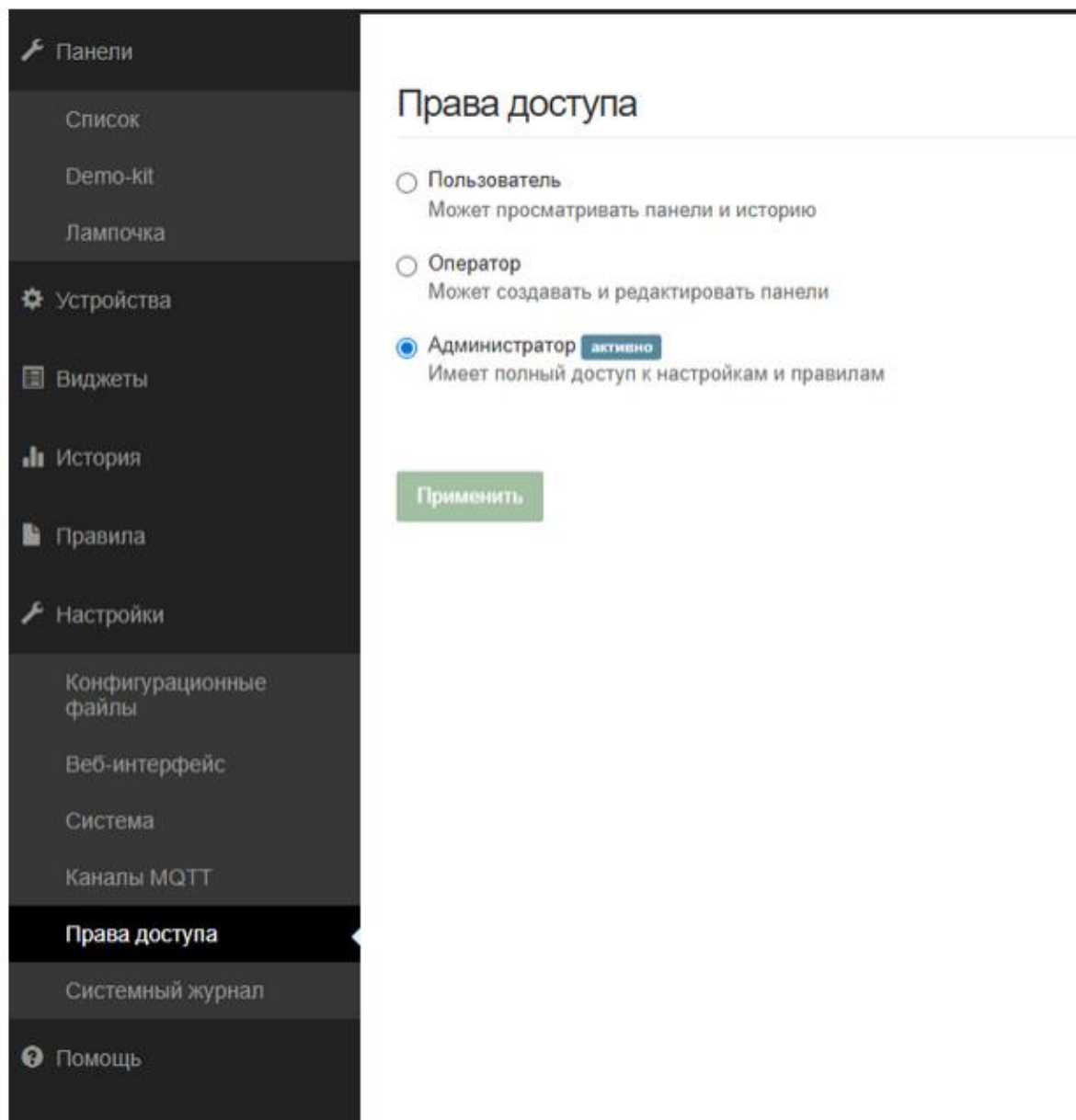


Рисунок 2.1.4 – Вид прав доступа в приложении



Рисунок 2.1.5 – Начальный вид виртуального устройства

2.2 Контроль повышенного энергопотребления

Для контроля повышенного энергопотребления был использован вентилятор:

- 1) Вентилятор был включён;
- 2) Принуждённо остановлен;
- 3) Выключен при помощи приложения.



Рисунок 2.2.1 – Вид виртуального устройства после включения вентилятора на виртуальном устройстве

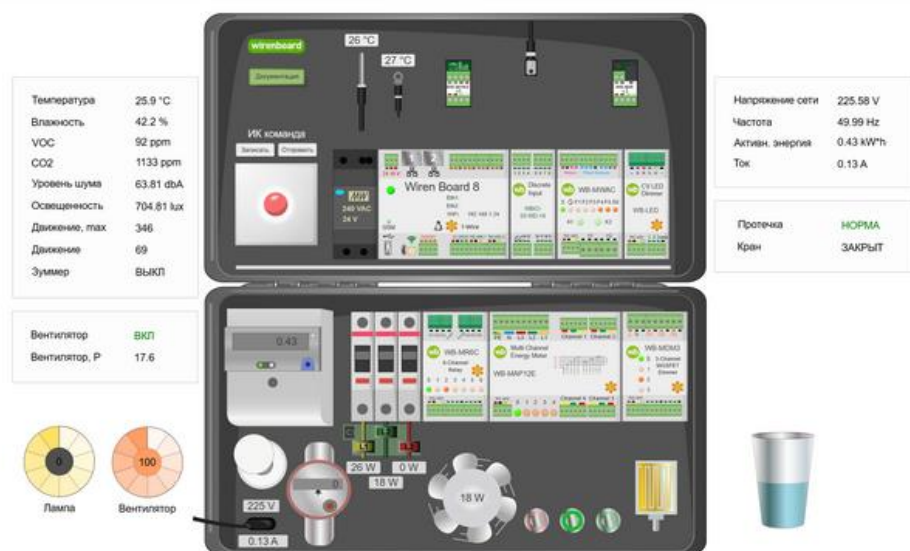


Рисунок 2.2.2 - Вид виртуального устройства после принуждённой остановки вращения вентилятора на физическом устройстве



Рисунок 2.2.3 – Вид виртуального устройства после выключения вентилятора через приложение

2.3 Диммирование лампы накаливания

Лампа была включена:

- 1) На минимальную мощность (равную 1);
- 2) Более высокую мощность, равную 80;
- 3) Мощность, равную 30.

Также была произведена фиксация каждого из пунктов, включая выключение лампы накаливания.



Рисунок 2.3.1 – Вид виртуального устройства после включения лампы через приложение



Рисунок 2.3.2 - Вид виртуального устройства после увеличения яркости лампы



Рисунок 2.3.3 - Вид виртуального устройства после уменьшения яркости лампы



Рисунок 2.3.4 - Вид виртуального устройства после выключения лампы

3. Практическая работа №3

Во время выполнения данной практической работы были описаны два сценария:

- 1) Включение и выключение вентилятора по датчику движения;
- 2) Изменение яркости звукового сигнала от яркости лампы.

pashalko_temperature.js

```
1 defineRule("pashalko_temperature", {  
2   whenChanged: "hwmon/CPU Temperature",  
3   then: function(newValue, devName, cellName) {  
4     dev["wb-mdm3_57"]["K2"] = dev["hwmon/CPU Temperature"] > 56.5;  
5   }  
6 });
```

Рисунок 3.1 – Код для реализации сценария №1

rgb.js

```
1 defineRule("rgb", {  
2   whenChanged: "wb-map12e_35/Ch 3 AP energy L1",  
3   then: function(newValue, devName, cellName) {  
4     dev["wb-led_39/RGB Strip Brightness"] = dev["wb-map12e_35/Ch 3 AP energy L1"] * 100;  
5   }  
6 });  
7
```

Рисунок 3.2 – Код для реализации сценария №2

4. Практическая работа №4

На основе практической работы №3 были составлены диаграммы последовательности для каждого из сценария.

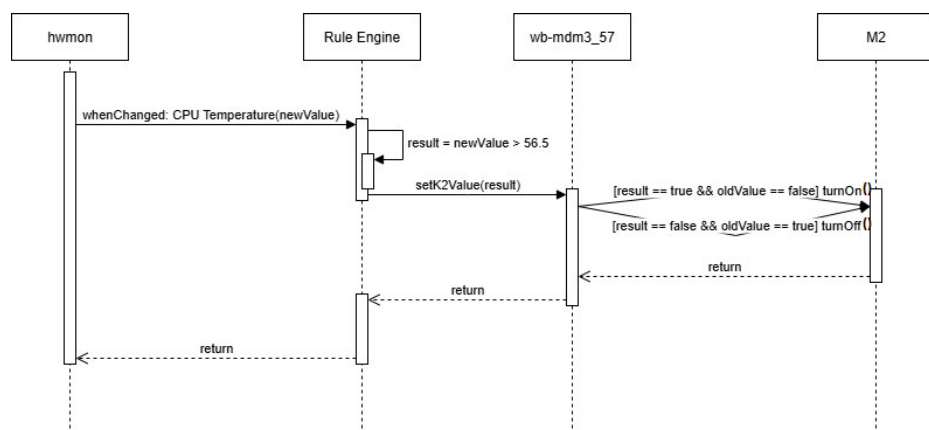


Рисунок 4.1 – Диаграмма последовательности для сценария №1

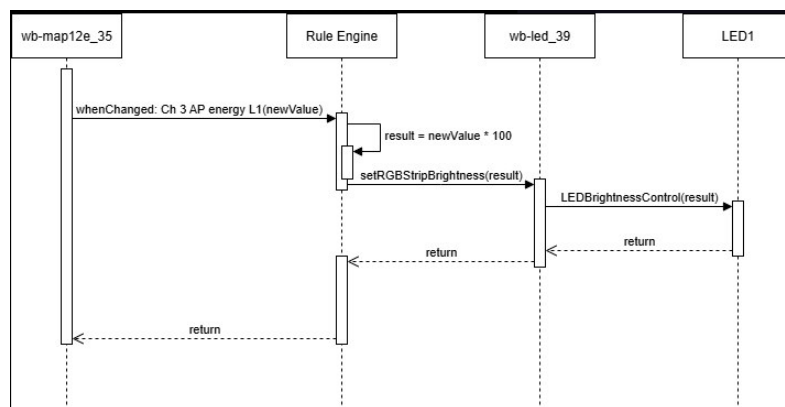


Рисунок 4.2 – Диаграмма последовательности для сценария №2

На рисунках 4.1 и 4.2 показана обработка событий в соответствии с определёнными под них сценариями: в первом случае Rule Engine реагирует на изменение энергии и определяет состояние вентилятора по граничному значению, в то время как во втором случае – реагирует на изменение потребляемой мощности и регулирует итоговую яркость подсветки кейса.

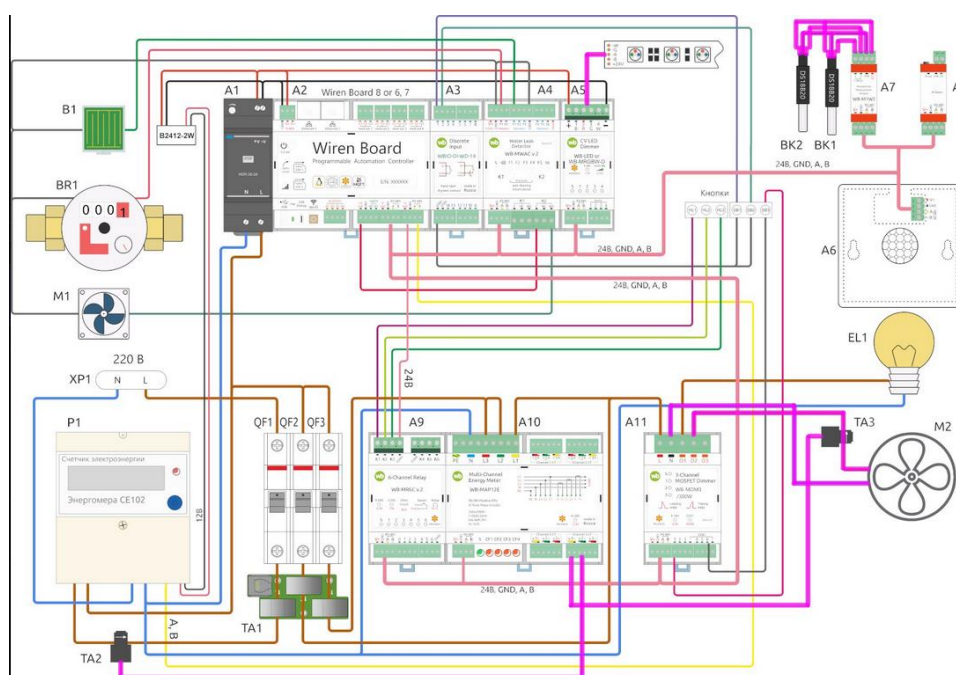


Рисунок 4.3 – Отображение всех задействованных соединений

Также была составлена схема с выделением всех необходимых соединений (рисунок 4.3).

5. Дополнительные задания

5.1 Практическая работа №1

В данной практической работе была выбрана тема: носимая электроника.

5.1.1 Определение и основные понятия

Носимая электроника – это интеллектуальные электронные устройства, которые можно носить на теле в качестве аксессуаров или части одежды. Они подключаются к смартфону, как правило, через технологию Bluetooth, и имеют выход в интернет. Эти устройства объединяют различные датчики, средства уведомлений, камеры и микрофоны, что делает их multifunctional гаджетами для повседневного использования.

5.1.2 История развития

История носимой электроники началась более 50 лет назад с изобретения шулерских систем в казино. В 1980-е годы появились первые часы с функцией калькулятора, но они не получили широкого распространения. Значимым этапом стало создание в 2004 году платья со светодиодами от компании Cutecircuit, а в 2006 году – футболки, передающей ощущения прикосновений через Bluetooth. В 2008 году были представлены сережки со встроенным микрофоном и галстук с камерой. В 2012 году Google начала тестирование умных очков Google Glass, которые сочетали функции мобильной связи, доступа в интернет, дополненной реальности и ведения видеодневника. С тех пор рынок носимой электроники активно развивается, а многие инновационные проекты появляются на платформах краудфандинга, таких как Kickstarter.

В наши дни носимая электроника всё чаще используется в сфере медицины и фитнеса: мобильные носимые ЭКГ-аппараты, бесконтактные термометры, фитнес-трекеры и многое другое.

5.1.3 Сегменты рынка

Рынок носимой электроники включает несколько ключевых сегментов:

- Умные часы: устройства с расширенной функциональностью, такие как отслеживание здоровья, уведомления и доступ к приложениям.
- Фитнес-трекеры: гаджеты для мониторинга физической активности, пульса, количества шагов и других показателей.
- Медицинская носимая электроника: устройства для измерения жизненно важных показателей, такие как мобильные ЭКГ-аппараты и тонометры.
- Умная одежда: одежда со встроенными датчиками, например, футболки для отслеживания активности или купальники с сенсорами.
- Игровая-индустрия – очки дополненной и виртуальной реальности.

5.1.4 Технические характеристики

Большинство современных носимых устройств являются дополнительными аксессуарами для смартфонов. Они оснащены датчиками, Bluetooth Low Energy для подключения и обладают возможностью уведомлять пользователя о событиях. Основной проблемой этих устройств остается недостаточная емкость аккумуляторов, что ограничивает время их работы. Например, умные часы работают не более 20 часов, хотя некоторые модели могут функционировать до недели без подзарядки. Также из-за своих небольших размеров итоговый функционал может быть сильно ограничен.

5.1.5 Мировой рынок и перспективы

В 2024 году объем мирового рынка носимой электроники достиг \$78,4 млрд, причем 40% этой суммы пришлось на Северную Америку. Ожидается, что к 2025 году рынок вырастет до \$86,78 млрд, а к 2032 году – до \$191,58 млрд. Рост рынка связан с развитием искусственного интеллекта, интеграцией дополненной и виртуальной реальности, а также повышением спроса на устройства для мониторинга здоровья. Пандемия COVID-19 также стимулировала интерес к гаджетам, способным измерять уровень кислорода в крови и сердечный ритм.

При этом носимая электроника максимально открыта для внедрения в её работу искусственного интеллекта: анализ и выдача данных, быстрый поиск в текущей системе базы данных и голосовое управление – всё это возможности, открывающиеся благодаря работе с ИИ.

5.1.6 Заключение

Носимая электроника продолжает активно развиваться, становясь неотъемлемой частью повседневной жизни, имея как преимущества (компактность, удобство, доказанная эффективность), так и недостатки (энергозависимость и возможность утечки данных). Эти устройства используются в здравоохранении, фитнесе, развлечениях и других сферах. Технологические инновации, такие как улучшение автономности и интеграция ИИ, будут дальше двигать этот рынок вперед.

ВЫВОД

В ходе данных работ было проведено ознакомление с принципами работы выданных стендов, а также приложения Wirenboard. Полученные знания и навыки были закреплены путём выполнения практических заданий.